

Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Diferențiale (ALGAED)

Conf. dr. Adriana Balan

Departamentul de Modele și Metode Matematice

Semestrul I 2021/2022

Preliminarii

Cursuri și exerciții: <https://curs.upb.ro>

Structura notei

- 4 pct. examen parțial (P)
- 5 pct. examen final (F)
- 1 pct. seminar (S)

Condiție de promovare:

$$P \geq 2 \text{ și } F \geq 2.5$$

(în caz contrar, după examenul final va urma o evaluare orală din materia respectivă)

Bonus

- 10 teste online. La fiecare test se pot obține max 0.1 pct.
- Probleme online: deadline în 48h, primul răspuns corect 0.5 pct., următoarele 0.1 pct. Punctajul de 0.5 pct se poate obține doar o singură dată pentru fiecare student.

Bibliografie

- T. Stihl, *Algebră liniară*, Ed. All
- G. Strang, *Linear Algebra*, Wellesley-Cambridge Press
- A. Niță, *Ecuatii diferențiale*, Ed. MatrixRom
- K. Rosen, *Discrete Mathematics and Its Applications*, McGraw Hill

Structura cursului

- I Algebră Liniară și Geometrie Analitică
- II Ecuații Diferențiale Liniare
- III Structuri Discrete și Algebrice

I. Algebră Liniară și Geometrie Analitică

Vectori, matrice, sisteme de ecuații liniare

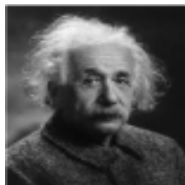
Aplicații:

- analiza componentelor principale (PCA), recunoașterea fețelor, big data - reducerea dimensionalității
- învățarea automată, extragerea de informații (data mining), inteligență artificială
- motoarele de căutare pe internet, clasificarea în funcție de preferințe (filme -Netflix), analiza rețelelor sociale
- analiza secvențială a genomului
- calculele cuantice

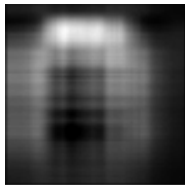
I. Algebră Liniară și Geometrie Analitică

Exemplu – compresia imaginilor

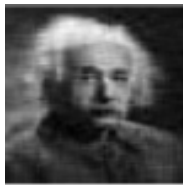
original



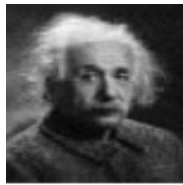
$k = 2$



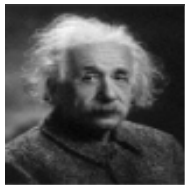
$k = 10$



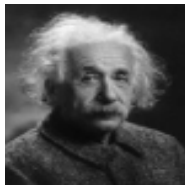
$k = 20$



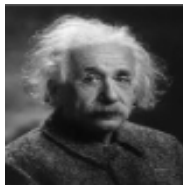
$k = 50$



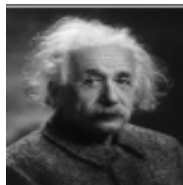
$k = 100$



$k = 200$

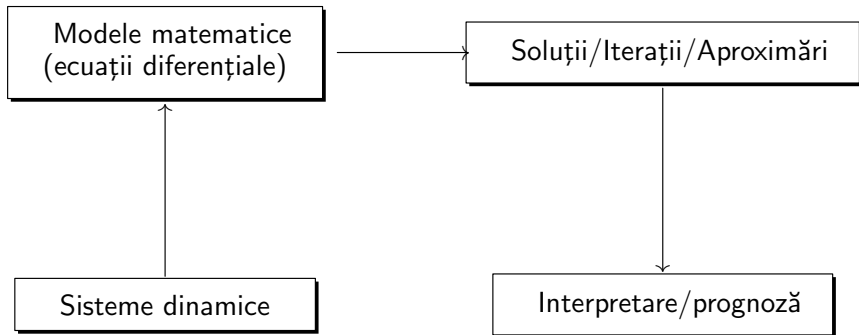


$k = 251$

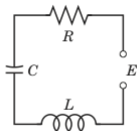


II. Ecuații diferențiale

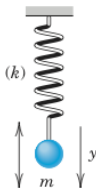
$$y' = f(x, y)$$



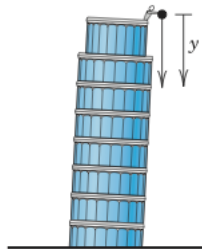
II. Ecuații diferențiale



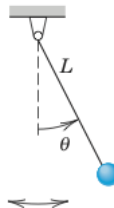
Intensitatea curentului I
într-un circuit RLC
$$LI' + RI + \frac{1}{C} \int_0^t I dt = E$$



Resort elastic
$$my'' + ky = 0$$



Cădere liberă
$$y'' = g$$



Oscilația pendulului
$$L\theta'' + g \sin \theta = 0$$

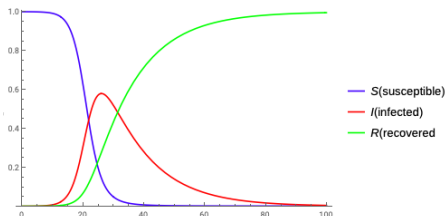
II. Ecuații diferențiale

Aplicații

- Biologie/ecologie: ecosisteme de tip pradă-prădător, competiție pentru hrană
- Fizică/robotică: sisteme dinamice
- Medicină: epidemii (modelul SIR)



$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N} \\ \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases}$$



III. Structuri discrete și algebrice

Fundamente: mulțimi, funcții, relații, grafuri

Structuri algebrice, inducție matematică

Noțiuni de aritmetică modulo n

Aplicații:

- Structuri de date
- Algoritmi
- Recursivitate
- Teoria complexității
- Mașini Turing
- Specificații de programe
- Criptografie

Structuri Discrete și Algebrice

Exemplu: protocolul RSA de criptare cu cheie public-privată

